

Opción b · Ensayo de tracción

Opción b · 2,5 puntos (a 0,5 · b 1 · c 1)

ENUNCIADO

Responde a las siguientes cuestiones sobre el **ensayo de tracción**:

- Explica en qué consiste el ensayo de tracción. (0,5 puntos)
- Dibuja el diagrama esfuerzo-deformación típico de un metal indicando las zonas que se distinguen en él. (1 punto)
- Explica el comportamiento del metal en cada zona con sus datos más relevantes. (1 punto)

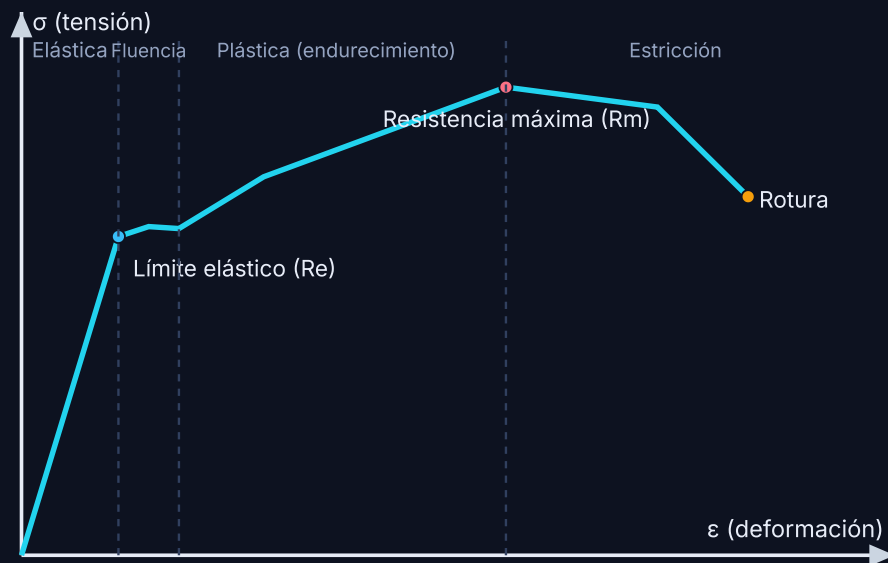
¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El ensayo de tracción somete una probeta normalizada a una fuerza axial creciente hasta la rotura, registrando la **tensión** $\sigma = F/S_0$ frente a la **deformación** $\varepsilon = \Delta L/L_0$. La curva resultante define las propiedades mecánicas del material.

a) En qué consiste

Se coloca una **probeta normalizada** del material en una máquina universal de ensayos y se aplica una **fuerza axial de tracción** creciente hasta romperla. Se mide en todo momento la fuerza y el alargamiento, obteniendo la **tensión** $\sigma = F/S_0$ y la **deformación unitaria** $\varepsilon = \Delta L/L_0$.

b) Diagrama esfuerzo-deformación



Curva σ - ε de un metal dúctil: zona elástica, fluencia, zona plástica (endurecimiento) y estricción hasta la rotura.

c) Comportamiento por zonas

- Zona elástica:** relación lineal entre σ y ε (ley de Hooke, $\sigma = E \varepsilon$). Al retirar la carga la probeta recupera su forma. Termina en el **límite elástico (Re)**.
- Fluencia:** el material se deforma de forma apreciable sin apenas aumento de tensión (escalón de fluencia).
- Zona plástica (endurecimiento por deformación):** la deformación es permanente; la tensión vuelve a crecer hasta alcanzar la **resistencia máxima a tracción (Rm)**.
- Estricción:** la sección se reduce localmente (cuello); la tensión aparente baja hasta producirse la **rotura**.

Datos clave: módulo de Young E (pendiente elástica), límite elástico Re , resistencia máxima Rm y alargamiento a rotura A (%).